



推理理论

- 推理的形式结构
- 推理定律与规则
- 构造证明法

解推理举例:

(1)正项级数收敛当且仅当它的部分和数列是有界的

(2)若 $A \cup C \subseteq B \cup D$, 则 $A \subseteq B$ 且 $C \subseteq D$.

推理:从前提出发推出结论的思维过程;

上面(1)是正确的推理, 而(2)是错误的推理.

证明:描述推理正确或错误的过程.

- 若对于每组赋值, $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k$ 均为假, 或当 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k$ 为真时, B 也为真, 则称由 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推 B 的推理正确, 否则推理不正确 (错误) .
- “ $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k$ 推 B ”的推理正确当且仅当 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$ 为重言式.

推理的形式结构:

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$$

或

前提: $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k$

结论: B

若推理正确, 则记作: $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \Rightarrow B$.

- 真值表法
- 等值演算法
- 主析取范式法
- 构造证明法

当命题变项比较少时, 用前3个方法比较方便, 此时采用形式结构 “ $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$ ”.

在构造证明时, 采用 “前提: $A_1, A_2, \dots, A_k$, 结论: B ”.

例：判断下面推理是否正确

(1)若今天是1号，则明天是5号.今天是1号.所以明天是5号.

解：

设 p ：今天是1号， q ：明天是5号.

证明的形式结构为： $(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$

证明（用等值演算法）

$$(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$$

$$\Leftrightarrow \neg((\neg p \vee q) \wedge p) \vee q$$

$$\Leftrightarrow \neg p \vee \neg q \vee q \Leftrightarrow 1$$

得证推理正确

若今天是1号，则明天是5号.明天是5号.所以今天是1号.

解设 p ：今天是1号， q ：明天是5号.

证明的形式结构为： $(p \rightarrow q) \wedge q \rightarrow p$

证明（用主析取范式法）

$$(p \rightarrow q) \wedge q \rightarrow p$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge q \rightarrow p$$

$$\Leftrightarrow \neg((\neg p \vee q) \wedge q) \vee p$$

$$\Leftrightarrow \neg q \vee p$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)$$

$$\Leftrightarrow m_0 \vee m_2 \vee m_3$$

结果不含 m_1 ,故01是成假赋值，所以推理不正确.

1. $A \rightarrow (A \vee B)$
2. $(A \wedge B) \rightarrow A$
3. $(A \rightarrow B) \wedge A \rightarrow B$
4. $(A \rightarrow B) \wedge \neg B \rightarrow \neg A$
5. $(A \vee B) \wedge \neg B \rightarrow A$
6. $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C)$
7. $(A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C) \rightarrow (A \leftrightarrow C)$
8. $(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (A \vee C) \rightarrow (B \vee D)$
 $(A \rightarrow B) \wedge (\neg A \rightarrow B) \wedge (A \vee \neg A) \rightarrow B$
9. $(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (\neg B \vee \neg D) \rightarrow (\neg A \vee \neg C)$

重要的推理定律

$A \Rightarrow (A \vee B)$ 附加律

$(A \wedge B) \Rightarrow A$ 化简律

$(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$ 假言推理

$(A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$ 拒取式

$(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$ 析取三段论

$(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow (A \rightarrow C)$ 假言三段论

$(A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C) \Rightarrow (A \leftrightarrow C)$ 等价三段论

$(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (A \vee C) \Rightarrow (B \vee D)$ 构造性二难

$(A \rightarrow B) \wedge (\neg A \rightarrow B) \wedge (A \vee \neg A) \Rightarrow B$ 构造性二难 (特殊形式)

$(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (\neg B \vee \neg D) \Rightarrow (\neg A \vee \neg C)$ 破坏性二难

A, B, C 为元语言符号若某推理符合某条推理定律, 则它自然是正确的
 $A \leftrightarrow B$ 产生两条推理定律: $A \Rightarrow B, B \Rightarrow A$

$$A \Rightarrow (A \vee B)$$

(附加律)

解释：命题A成立，那么A析取B一定为真

$$(A \wedge B) \Rightarrow A$$

(化简律)

解释：A合取B成立，那么A一定为真

$$(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$$

(假言推理)

例：假如我起床，那么我会洗漱。我已经起床，那么我一定会洗漱。

$$(A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$$

(拒取式)

例：假如我起床，那么我会洗漱。我没有洗漱，那么我一定没有起床。

$(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$ (析取三段论)

例：我要么吃苹果，要么吃梨，已知我没吃梨，那么一定吃了苹果。

$(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow (A \rightarrow C)$ (假言三段论)

解释：可视作是蕴含的传递性

$(A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C) \Rightarrow (A \leftrightarrow C)$ (等价三段论)

解释：可视作是等价的传递性

$(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (A \vee C) \Rightarrow (B \vee D)$ (构造性二难)

例：若我起床，一定会洗漱，并且当我吃苹果时，一定吃梨。现在已知，我要么起床，要么吃苹果，那么我一定要么洗漱了，要么吃了梨。

$$(A \rightarrow B) \wedge (\neg A \rightarrow B) \wedge (A \vee \neg A) \Rightarrow B$$

(构造性二难 (特殊形式))

例：我说真话会被打，说假话会被打，那么无论如何，我一定会被打。

$$(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (\neg B \vee \neg D) \Rightarrow (\neg A \vee \neg C)$$

(破坏性二难)

例：若我起床，一定会洗漱，并且当我吃苹果时，一定吃梨。现在已知，我要么没起床，要么没吃苹果，那么我一定要么没洗漱，要么没吃梨。

(1)前提引入规则

(2)结论引入规则

(3)置换规则

(4)假言推理规则

$$\frac{A \rightarrow B \quad A}{\therefore B}$$

(5)附加规则

$$\frac{A}{\therefore A \vee B}$$

(6)化简规则

$$\frac{A \wedge B}{\therefore A}$$

(7)拒取式规则

$$\frac{A \rightarrow B \quad \neg B}{\therefore \neg A}$$

(8)假言三段论规则

$$\frac{A \rightarrow B \quad B \rightarrow C}{\therefore A \rightarrow C}$$

(9)析取三段论规则

$$\frac{A \vee B \quad \neg B}{\therefore A}$$

(10)构造性二难推理规则

$$\frac{A \rightarrow B \quad C \rightarrow D \quad A \vee C}{\therefore B \vee D}$$

(11)破坏性二难推理规则

$$\frac{A \rightarrow B \quad C \rightarrow D \quad \neg B \vee \neg D}{\therefore \neg A \vee \neg C}$$

(12)合取引入规则

$$\frac{A \quad B}{\therefore A \wedge B}$$

前提引入规则

规则内容：在证明中的任何一步，都可以引入前提。

规则理解：前提是推理的条件，推理过程中所得到的中间结论都是基于前提产生的，因此当然在推理过程中的任意时刻都可以引入前提。

结论引入规则

规则内容：在证明中的任何一步，前面已经证明的结论都可以作为后续证明的前提。

规则理解：被证明的东西就能够被使用，这样理解起来非常通顺。

置换规则

规则内容：在证明的任何步骤上，命题公式中的任何子命题公式都可以用与之等值的公式置换。

规则理解：相当于数学中的等价代换，理解较为容易。

假言推理规则

规则内容： $(A \rightarrow B)$, $A \Rightarrow B$ 。

规则理解：如果事件 A 发生则事件 B 一定发生。此时事件 A 发生了，那么事件 B 自然也会发生。

附加规则

规则内容： $A \Rightarrow A \vee B$ 。

规则理解：如果事件 A 发生，那么一定可以得出事件 A 或 B 发生。

化简规则

规则内容： $A \wedge B \Rightarrow A$ 。

规则理解：如果 A 和 B 同时发生，那么一定可以推理出 A 发生，此时就没有必要再考虑 B 是否发生了。

拒取式规则

规则内容： $(A \rightarrow B)$, $\neg B \Rightarrow \neg A$ 。

规则理解：如果事件 A 发生则事件 B 一定发生，此时事件 B 没有发生，那么就可以判断事件 A 也一定没有发生。拒取式规则实际上就是假言推理规则的逆向规则。

假言三段论规则

规则内容： $(A \rightarrow B)$, $(B \rightarrow C) \Rightarrow A \rightarrow C$ 。

规则理解：事件 A 发生则事件 B 一定发生，而事件 B 发生则事件 C 一定发生，所以可以推理出事件 A 发生则事件 C 一定发生。

析取三段论规则

规则内容： $(A \vee B)$, $\neg B \Rightarrow A$ 。

规则理解：如果 A 事件发生或 B 事件发生，但是又已知 B 事件没有发生，那么一定就是 A 事件发生。

例：构造下面推理的证明-直接证明：

若明天是星期一或星期三，我就有课.若有课，今天必备课.我今天下午没备课.所以，
明天不是星期一和星期三.

解设 p ：明天是星期一， q ：明天是星期三

r ：我有课， s ：我备课

形式结构为

前提： $(p \vee q) \rightarrow r, r \rightarrow s, \neg s$

结论： $\neg p \wedge \neg q$

证明：

① $r \rightarrow s$ 前提引入

② $\neg s$ 前提引入

③ $\neg r$ ①② 拒取式

④ $(p \vee q) \rightarrow r$ 前提引入

⑤ $\neg(p \vee q)$ ③④ 拒取式

⑥ $\neg p \wedge \neg q$ ⑤ 置换

附加前提证明法（演绎法）：

欲证明

前提： $A_1, A_2, \dots, A_k$

结论： $C \rightarrow B$

等价地证明

前提： $A_1, A_2, \dots, A_k, C$

结论： B

理由： $(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k) \rightarrow (C \rightarrow B)$

$$\Leftrightarrow \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k) \vee (\neg C \vee B)$$

$$\Leftrightarrow \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \wedge C) \vee B$$

$$\Leftrightarrow (A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \wedge C) \rightarrow B$$

归谬法（反证法）：

欲证明

前提： $A_1, A_2, \dots, A_k$

结论： B

将 $\neg B$ 加入前提，若推出矛盾，则得证推理正确。

理由：

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$$

$$\Leftrightarrow \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k) \vee B$$

$$\Leftrightarrow \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \wedge \neg B)$$

括号内部为矛盾式当且仅当 $(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B)$ 为重言式

例一：形式结构化下面的语句，并证明：“若数 a 是实数，则它不是有理数就是无理数。若 a 不能表示成分数，则它不是有理数。 a 是实数且它不能表示成分数。所以， a 是无理数。”

解：

设命题 p : a 是实数;

q : a 是有理数;

r : a 是无理数;

s : a 能表示成分数.

则推理符号化成:

前提: $p \rightarrow (q \vee r), \neg s \rightarrow \neg q,$

结论: r

证明:

① $p \wedge \neg s$ 前提引入

② p ① 简化

③ $\neg s$ ① 简化

④ $p \rightarrow (q \vee r)$ 前提引入

⑤ $q \vee r$ ② ④ 假言推理

⑥ $\neg s \rightarrow \neg q$ 前提引入

⑦ $\neg q$ ③ ⑥ 假言推理

⑧ r ⑤ ⑦ 析取三段论

例二：形式结构化下面的语句，并证明：“如果马会飞或羊吃草，则母鸡就会是飞鸟；如果母鸡是飞鸟，那么烤熟的鸭子还会跑；烤熟的鸭子不会跑。所以羊不吃草。

解：

设命题 p :马会飞;
 q :羊吃草;
 r :母鸡是飞鸟;
 s :烤熟的鸭子会跑

则推理符号化成:

前提: $(p \vee q) \rightarrow r, r \rightarrow s, \neg s$

结论: $\neg q$

证明:

① $\neg s$ 前提引入

② $r \rightarrow s$ 前提引入

③ $\neg r$ ①②拒取式

④ $(p \vee q) \rightarrow r$ 前提引入

⑤ $\neg(p \vee q)$ ③④拒取式

⑥ $\neg p \wedge \neg q$ ⑤置换

⑦ $\neg q$ ⑥化简

例三：构造下面推理的证明:2是素数或合数.若2是素数, 则 $\sqrt{2}$ 是无理数.若 $\sqrt{2}$ 是无理数, 则4不是素数.所以, 如果4是素数, 则2是合数. (用附加前提证明法 (演绎法) 构造证明)

解设命题 p : 2是素数, q : 2是合数,

r : $\sqrt{2}$ 是无理数

形式结构:

前提: $p \vee q, p \rightarrow r, r \rightarrow$

结论: $s \rightarrow q$

证明

① s 附加前提引入

② $p \rightarrow r$ 前提引入

③ $r \rightarrow \neg s$ 前提引入

④ $p \rightarrow \neg s$ ②③ 假言三段论

⑤ $\neg p$ ①④ 拒取式

⑥ $p \vee q$ 前提引入

⑦ q ⑤⑥ 析取三段论

例四：构造下面推理的证明

前提：

$$\neg(p \wedge q) \vee r, r \rightarrow s, \neg s, p$$

结论：

$$\neg q$$

证明（用归缪法）

① q 结论否定引入

② $r \rightarrow s$ 前提引入

③ $\neg s$ 前提引入

④ $\neg r$ ②③ 拒取式

⑤ $\neg(p \wedge q) \vee r$ 前提引入

⑥ $\neg(p \wedge q)$ ④⑤ 析取三段论

⑦ $\neg p \vee \neg q$ ⑥ 置换

⑧ $\neg p$ ①⑦ 析取三段论

⑨ p 前提引入

⑩ $\neg p \wedge p$ ⑧⑨ 合取

练习1：如果今天是周末，我就不需要上班；如果不需要上班，我就会睡觉晚；如果睡觉晚，我就会起床晚。但是，今天我没有起床晚。

结论：今天不是周末。

练习2：我上班的方式要么是乘公交，要么是步行。如果我乘公交，我需要公交卡；如果我步行，我需要穿舒适的鞋子。现在，我没有公交卡。

结论：我需要穿舒适的鞋子。

练习3：果我的手机有电，我可以打电话；如果我的电脑有电，我可以发邮件；如果我可以打电话或者发邮件，我就能联系到朋友；如果我能联系到朋友，朋友就会回复我。但是朋友没有回复我，而且我的电脑没有电。

结论：我的手机没有电。

一阶逻辑

- 基本概念、命题符号化
- 公式、解释及分类
- 等值式、前束范式
- 推理理论

- 命题逻辑能够解决的问题是有**局限性的**。只能进行**命题间关系**的推理，无法解决与**命题的结构和成分**有关的推理问题。
- 一些推理中，各命题之间的逻辑关系不是体现在原子命题之间，而是体现在**构成原子命题的内部成分之间**。对此，命题逻辑将无能为力。

例：

给定三个简单命题：甲是老师，乙是老师，丙是老师，命题符号化时要使用三个不同符号，不能反映“是老师”这一**共同特征**

■ **个体词（个体）**：所研究对象中可以独立存在的具体或抽象的客体

个体常项：具体的事务，用 a, b, c 表示

个体变项：抽象的事物，用 x, y, z 表示

个体域：个体变项的取值范围

有限个体域，如 $\{a, b, c\}, \{1, 2\}$

无限个体域，如 $N, Z, R, \dots$

全总个体域：宇宙间一切事物组成

成都、北京、赵明、20060806班、计算机科学等等仅仅是简单的个体常量；“是中国的首都”、“是计算机的基础课程”等仅仅是简单的谓词，它们都不能构成完整的句子。

谓词:表示个体词性质或相互之间关系的词

谓词常项: $F: \dots$ 是人, $F(a): a$ 是人

谓词变项: $F: \dots$ 具有性质 F , $F(x): x$ 具有性质 F

一元谓词:表示事物的性质

多元谓词(n 元谓词, $n \geq 2$):表示事物之间的关系

如 $L(x, y): x$ 与 y 有关系 L , $L(x, y): x \geq y, \dots$

0元谓词:不含个体变项的谓词,即命题常项或命题变项 (如果是谓词变项)

$P(x)$

x : 个体词; P : 谓词; $P(x)$:命题函数

- 谓词中**个体词的顺序**是十分重要的，不能随意变更。如命题 $F(b,c)$ 为“真”，但命题 $F(c,b)$ 为“假”；
- **一元谓词**用以描述某一个**个体的某种特性**，而 **n 元谓词**则用以描述 **n 个个体之间的关系**
- **0元谓词**实际上就是一般的命题；

- **具体命题**的谓词表示形式和 **n 元命题函数(n 元谓词)**是不同的，前者是**有真值的**，而后者**不是命题**，它的真值是不确定的。如命题 $F(a,b)$ 是有真值的，但 $F(x,y)$ 却没有真值；
- 将 **n 元谓词**中的个体变元都用个体域中具体的个体取代后，就成为一个命题。而且，**个体变元在不同的个体域中取不同的值**对是否成为命题及命题的真值有很大的影响。

仅仅使用谓词，还不能很好地表达日常生活中的所有命题，如“所有的人都要呼吸”、“有些有理数是自然数”等。为了刻画这类表示全称判断或特称判断的命题，需要引入量词

量词:表示数量的词

全称量词 $\forall$:表示任意的,所有的 一切的等

如 $\forall x$ 表示对个体域中所有的 x

存在量词 $\exists$:表示存在,有的,至少

如 $\exists x$ 表示在个体域中存在 x

- 例： (1) 所有的老虎都要吃人；
(2) 每一个大学生都会说英语；
(3) 所有的人都长着黑头发；
(4) 有一些人登上过月球；
(5) 有一些自然数是素数。

- ◆ $\forall xP(x)$ 表示 “对于所有的 x 均有 $P(x)$ ”
- ◆ $\forall x\neg P(x)$ 表示 “对于所有的 x 均有 $\neg P(x)$ ”
- ◆ $\neg\forall xP(x)$ 表示 “并非对于所有的 x 均有 $P(x)$ ”
- ◆ $\neg\forall x\neg P(x)$ 表示 “并非对于所有的 x 均有 $\neg P(x)$ ”

- ◆ $\exists xP(x)$ 表示 “存在 x 满足 $P(x)$ ”
- ◆ $\exists x\neg P(x)$ 表示 “存在 x 满足 $\neg P(x)$ ”
- ◆ $\neg\exists xP(x)$ 表示 “不存在 x 满足 $P(x)$ ”
- ◆ $\neg\exists x\neg P(x)$ 表示 “不存在 x 满足 $\neg P(x)$ ”

在谓词 $P(x)$ 或 $Q(x,y)$ 等前面加上全称量词 $\forall x$ 或存在量词 $\exists x$, 则称个体变元 x 被**全称量化或存在量化**。

如果个体域是有限集合, 则对某个个体变元的量化可以用命题形式表示:

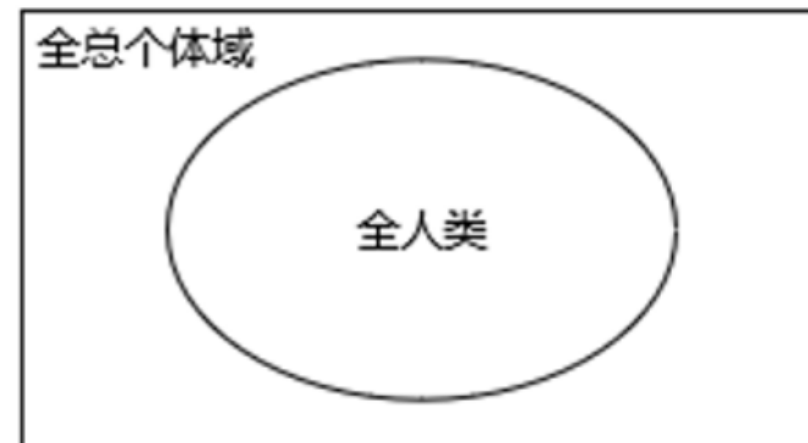
- $\forall xP(x) \Leftrightarrow P(a_1) \wedge P(a_2) \wedge \cdots \wedge P(a_n)$
- $\exists xP(x) \Leftrightarrow P(a_1) \vee P(a_2) \vee \cdots \vee P(a_n)$

形式化的谓词逻辑中，量词 ($\forall, \exists$) 的默认论域是全域，即所有可能个体的集合。如果我们不加以限制 $\forall x P(x)$ 就会被解释为“宇宙中的每一个个体都有 $P(x)$ 的属性或特征”，这显然不是我们的本意。

特性谓词是一个用来限制个体变元取值范围的谓词。其核心作用是将量词（全称量词 $\forall$ 或存在量词 $\exists$ ）的论域（Domain of Discourse）从一个巨大的、泛化的集合缩小到一个我们感兴趣的、特定的子集。

特性谓词就是用来将这种“隐含的范围” **显式地表达出来的工具**

特性谓词的作用是，限定个体域为（全总个体域中）满足该谓词的所有个体构成的一个特定的个体域



特性谓词在加入到命题函数中时必定遵循如下原则：

- (1) 对于全称量词($\forall x$)，刻划其对应个体域的特性谓词作为蕴涵式的前件加入。
- (2) 对于存在量词($\exists x$)，刻划其对应个体域的特性谓词作为合取式的合取项加入。

(注：表示条件的命题称为前件；表示依赖条件而成立的命题称为后件)

例：所有学生都使用电脑

$S(x)$ ：表示“ x 是学生”。

$C(x)$ ：表示“ x 使用电脑”

$\forall x (S(x) \rightarrow C(x))$

对于所有 x ，如果 x 是学生，那么 x 使用电脑。

有些学生喜欢数学

$S(x)$ ：“ x 是学生”。

$M(x)$ ：“ x 喜欢数学”

存在一个 x ，使得 x 是学生并且 x 喜欢数学。

特性谓词：其主要功能是限量词的论域。指明我们是在谈论“谁”或“什么”。在上面的例子中， $S(x)$ （是学生）就是特性谓词，它划定了讨论的范围。

普通谓词/目标谓词：它表示我们针对该范围内个体所断言的性质或关系。在上面的例子中， $C(x)$ （使用电脑）和 $M(x)$ （喜欢数学）就是目标谓词，它是我们陈述的核心内容。

◆ 当我们已经明确限定了个体域时，可以省略特性谓词。

例一：用0元谓词将命题符号化

要求：先将它们在命题逻辑中符号化，再在一阶逻辑中符号化

(1)墨西哥位于南美洲

在命题逻辑中,设 p :墨西哥位于南美洲

符号化为 p ,这是真命题

在一阶逻辑中,设 a : 墨西哥, $F(x)$: x 位于南美洲符号化为: $F(a)$

(2) $\sqrt{2}$ 是无理数仅当 $\sqrt{3}$ 是有理数

在命题逻辑中,设 p : $\sqrt{2}$ 是无理数, q : $\sqrt{3}$ 是有理数.

符号化为 $p \rightarrow q$,这是假命题

在一阶逻辑中,设 $F(x)$: x 是无理数, $G(x)$: x 是有理数, 符号化为:

$F(\sqrt{2}) \rightarrow G(\sqrt{3})$

例二：在一阶逻辑中将下面命题符号化

(1)人都爱美;

分别取 (a) **D 为人类集合**, (b) **D 为全总个体域**.

解: (a)设 $G(x)$: x 爱美, 符号化为 $\forall xG(x)$;

(b)设 $F(x)$: x 为人, $G(x)$ 同(a), 符号化为:
 $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

(2)有人用左手写字

解: (a)设 $G(x)$: x 用左手写字, 符号化为 $\exists xG(x)$;

(b)设 $F(x)$: x 为人, $G(x)$ 同(a), 符号化为:
 $\exists x(F(x) \wedge G(x))$

例三:在一阶逻辑中将下面命题符号化

(1)正数都大于负数

(2)有的无理数大于有的有理数

(1)令 $F(x):x$ 为正数, $G(y):y$ 为负数, $L(x,y):x>y$

$$\forall x(F(x) \rightarrow \forall y(G(y) \rightarrow L(x,y)))$$

或

$$\forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow L(x,y)) \text{两者等值}$$

(2)令 $F(x):x$ 是无理数, $G(y):y$ 是有理数, $L(x,y): x>y$

$$\exists x(F(x) \wedge \exists y(G(y) \wedge L(x,y)))$$

或

$$\exists x \exists y (F(x) \wedge G(y) \wedge L(x,y)) \text{两者等值}$$

例四:在一阶逻辑中将下面命题符号化

- (1) 虽然存在一些大于0的有理数, 但是并不是大于0的实数都是有理数。
- (2) 对于任何一个有理数, 都存在大于该有理数的实数

解:

设 $R(x)$: x 是实数, $Q(x)$: x 是有理数, $G(x,y)$: $x > y$

(存在一些大于0的有理数)(并不是所有大于0的实数都是有理数)

$$(1) \exists x(Q(x) \wedge G(x,0)) \wedge \neg \forall x((R(x) \wedge G(x,0)) \rightarrow Q(x))$$

(任何一个有理数)(存在大于该有理数的实数)

$$(2) \forall x(Q(x) \rightarrow \exists y(R(y) \wedge G(y,x)))$$

思考:

1、天下乌鸦一般黑;

设 $F(x)$: x 是乌鸦; $G(x,y)$: x 与 y 一般黑, 则:

$$(\forall x)(\forall y)(F(x) \wedge F(y) \rightarrow G(x,y))$$

或者: $\neg(\exists x)(\exists y)(F(x) \wedge F(y) \wedge \neg G(x,y))$;

2、没有人登上过木星;

设 $H(x)$: x 是人; $M(x)$: x 登上过木星, 则:

$$\neg(\exists x)(H(x) \wedge M(x))$$

或者 $(\forall x)(H(x) \rightarrow \neg M(x))$;

不存在一个个体, 它既是人, 且登上过火星
对于所有个体而言, 如果它是人, 则它没登上过木星

更加严谨一些的话:

天下乌鸦一般黑;

设 $F(x)$: x 是乌鸦;

$H(x,y)$: x 与 y 不是同一只乌鸦;

$G(x,y)$: x 与 y 一般黑, 则:

$(\forall x)(\forall y)(F(x) \wedge F(y) \wedge H(x,y) \rightarrow G(x,y))$

或者 $\neg(\exists x)(\exists y)(F(x) \wedge F(y) \wedge H(x,y) \wedge \neg G(x,y));$

字母表包含下述符号:

(1)个体常项: $a, b, c, \dots, a_i, b_i, c_i, \dots, i \geq 1$

(2)个体变项: $x, y, z, \dots, x_i, y_i, z_i, \dots, i \geq 1$

(3)函数符号: $f, g, h, \dots, f_i, g_i, h_i, \dots, i \geq 1$

(4)谓词符号: $F, G, H, \dots, F_i, G_i, H_i, \dots, i \geq 1$

(5)量词符号: $\forall, \exists$

(6)联结词符号: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$

(7)括号与逗号: $(,), ,$

项的递归定义如下:

(1) 个体常项和个体变项是项.

(2) 若 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是任意的 **n 元函数**, $t_1, t_2, \dots, t_n$ 是任意的 n 个项, 则 $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ 是项.

(3) 所有的项都是有限次使用(1),(2)得到的.

个体常项、变项是项, 由它们构成的 n 元函数和复合函数还是项

设 $R(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是任意的 n 元谓词, $t_1, t_2, \dots, t_n$ 是任意的 n 个项, 则称 $R(t_1, t_2, \dots, t_n)$ 是**原子公式**.

原子公式是由**项**组成的 n 元谓词.

例如, $F(x, y), F(f(x_1, x_2), g(x_3, x_4))$ 等均为原子公式

合式公式（简称**公式**）定义如下：

- (1)原子公式是合式公式.
- (2)若 A 是合式公式，则 $(\neg A)$ 也是合式公式
- (3)若 A, B 是合式公式，则 $(A \wedge B), (A \vee B), (A \rightarrow B), (A \leftrightarrow B)$ 也是合式公式
- (4)若 A 是合式公式，则 $\forall x A, \exists x A$ 也是合式公式
- (5)只有有限次地应用(1)~(4)形成的符号串才是合式公式.

在公式 $\forall xA$ 和 $\exists xA$ 中, 称 x 为**指导变元**, A 为相应量词的辖域. 在 $\forall x$ 和 $\exists x$ 的**辖域**中, x 的所有出现都称为**约束出现**, A 中不是约束出现的其他变项均称为是**自由出现**的.

例如, 在公式 $\forall x(F(x,y) \rightarrow G(x,z))$ 中,

□ $A=(F(x,y) \rightarrow G(x,z))$ 为 $\forall x$ 的辖域,

□ x 为指导变元, A 中 x 的两次出现均为约束出现,

□ y 与 z 均为自由出现.

闭式 (封闭的合式公式): 不含自由出现的个体变项的公式.

观察公式：

$$\forall x F(x) \wedge G(x, y)$$

在一个合式公式中，可能有既约束出现又自由出现的个体变项。 x 两次出现实际上是两个不同的变项，容易产生混淆！

换名规则：

将一个指导变元及其在辖域中所有约束出现替换成公式中没有出现的个体变项符号。使用换名规则不会改变公式的含义。

$\forall x F(x)$ 与 $\forall s F(s)$ 含义相同。

命题公式中，讨论公式的永真、矛盾以及可满足只需要考虑公式在所有可能的赋值（解释）下的取值。

但是，在一阶逻辑中，由于引入了**函数和谓词**，情况变得比较复杂。

为了进行类似的讨论，要给公式中出现的每个个体常项、函数变项符号和谓词变项符号项赋值，这就是**解释**。

给定公式 $A = \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

成真解释: 个体域 $N, F(x): x > 2, G(x): x > 1$

代入得 $A = \forall x(x > 2 \rightarrow x > 1)$ **真命题**

成假解释: 个体域 $N, F(x): x > 1, G(x): x > 2$

代入得 $A = \forall x(x > 1 \rightarrow x > 2)$ **假命题**

思考

$\forall x F(x) \wedge \exists x \neg F(x)$ 有成真解释吗?

$\exists x F(x) \vee \forall x \neg F(x)$ 有成假解释吗?

公式的解释 I 由下面4部分组成:

(a)非空个体域 D_I

(b) D_I 中一些特定元素的集合 $\{\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_i, \dots\}$

(c) D_I 上特定函数集合 $\{\bar{f}_i^n \mid i, n \geq 1\}$

(d) D_I 上特定谓词的集合 $\{\bar{F}_i^n \mid i, n \geq 1\}$

说明:

在解释的定义中引进了元语言符号,如 $\bar{a}_i, \bar{f}_i^n, \bar{F}_i^n$ 等

被解释的公式 A 中的个体变项均取值于 D_I

若 A 中含个体常项 a_i , 就解释成 $\bar{a}_i$

函数: 某种具体的计算

谓词: 某种关系或者属性

f_i^n 为第 i 个 n 元函数. 例如, f_1^2 表示第一个二元函数, 它出现在解释中, 可能是 $\bar{f}_1(x, y) = x^2 + y^2$, $\bar{g}_1(x, y) = 2xy$ 等, 一旦公式中出现 $f_1(x, y)$ 就解释成 $\bar{f}_1(x, y)$, 出现 $g_1(x, y)$ 就解释成 $\bar{g}_1(x, y)$

F_i^n 为第 i 个 n 元谓词. 例如, F_2^3 表示第 2 个 3 元谓词, 它可能以 $\bar{F}_2(x, y, z)$ 的形式出现在解释中, 公式 A 中若出现 $F_2(x, y, z)$ 就解释成 $\bar{F}_2(x, y, z)$

- ◆ 被解释的公式不一定全部包含解释中的 4 部分.
- ◆ 闭式在任何解释下都是命题,
- ◆ 注意不是闭式的公式在某些解释下也可能是命题.

例一、给出如下两个公式：

$$1) G = \exists x (P(f(x)) \wedge Q(x, f(a)))$$

$$2) H = \forall x (P(x) \wedge Q(x, a))$$

给出如下的解释I如下：

$$1. D = \{2, 3\}$$

$$2. a = 2$$

$$3. f(2) = 3; f(3) = 2$$

$$4. P(2) = 0; P(3) = 1;$$

$$Q(2, 2) = 1; Q(2, 3) = 1; Q(3, 2) = 0; Q(3, 3) = 0;$$

判断两个公式的真值

1) 为真

$$((P(f(2)) \wedge Q(2, f(2))) \vee ((P(f(3)) \wedge Q(3, f(2))))$$

$$=((P(3) \wedge Q(2, 3)) \vee (P(2) \wedge Q(3, 3)))$$

$$=(1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0)$$

$$=1$$

2) 为假

$$(P(2) \wedge Q(2, 2) \wedge P(3) \wedge Q(3, 2))$$

$$=0 \wedge 1 \wedge 1 \wedge 0$$

$$=0$$

例二、给定解释 I 如下:

(a) 个体域 $D=N$

(b) $\bar{a} = 2$

(c) $\bar{f}(x, y) = x + y, \bar{g}(x, y) = xy$

(d) 谓词 $\bar{F}(x, y) : x = y$

说明下列公式在 I 下的涵义, 并讨论真值

(1) $\forall x F(g(x, a), x)$

$\forall x(2x=x)$ 假命题

(2) $\forall x \forall y (F(f(x, a), y) \rightarrow F(f(y, a), x))$

$\forall x \forall y (x+2=y \rightarrow y+2=x)$ 假命题

(3) $\forall x \forall y \exists z F(f(x, y), z)$

$\forall x \forall y \exists z (x+y=z)$ 真命题

(4) $\exists x F(f(x, x), g(x, x))$

$\exists x(2x=x^2)$

真命题

(5) $\exists x \forall y \forall z F(f(y, z), x)$

$\exists x \forall y \forall z (y+z=x)$

假命题

例三、给定公式 $A = \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

成真解释: 个体域 $N, F(x): x > 2, G(x): x > 1$

代入得 $A = \forall x(x > 2 \rightarrow x > 1)$ **真命题**

成假解释: 个体域 $N, F(x): x > 1, G(x): x > 2$

代入得 $A = \forall x(x > 1 \rightarrow x > 2)$ **假命题**

思考:

$\forall x F(x) \wedge \exists x \neg F(x)$ 有成真解释吗?

$\exists x F(x) \vee \forall x \neg F(x)$ 有成假解释吗?

永真式（逻辑有效式）：无成假赋值

矛盾式（永假式）：无成真赋值

可满足式：至少有一个成真赋值

几点说明：

1. 永真式为可满足式，但反之不真
2. 判断公式是否为永真式不是易事
3. 某些代换实例可判公式类型

设 A_0 是含命题变项 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 的命题公式, $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个谓词公式, 用 A_i 处处代替 A_0 中的 $p_i (1 \leq i \leq n)$, 所得公式 A 称为 A_0 的**代换实例**.

例如:

$F(x) \rightarrow G(x), \forall x F(x) \rightarrow \exists y G(y)$ 等都是 $p \rightarrow q$ 的代换实例,
 $\forall x (F(x) \rightarrow G(x))$ 等不是 $p \rightarrow q$ 的代换实例.

重言式的代换实例都是**永真式**, 矛盾式的代换实例都是**矛盾式**.

例：

判断公式哪些是逻辑有效式？ 哪些是矛盾式？ 哪些是可满足式？

1. $\neg(F(x,y) \rightarrow R(x,y)) \wedge R(x,y)$

2. $\forall x F(x,y) \rightarrow \forall y F(x,y)$

3. $\forall x F(x) \rightarrow \exists x \forall y G(x,y) \rightarrow \forall x F(x)$

1. 可以等价代换成 $\neg(p \rightarrow q) \wedge q$ (矛盾式)

2. 可满足式

3. 可以等价代换成 $p \rightarrow q \rightarrow p$ (可满足式)

由于谓词逻辑中的恒真(恒假)公式, 要求所有解释 I 都满足(不满足)该公式。而解释 I 依赖于一个非空集合 D 。由于集合 D 可以是无穷集合, 而集合 D 的“数目”也可能是无穷多个, 因此, 所谓公式的“所有”解释, 实际上是无法考虑的。

这就使得谓词逻辑中公式的恒真, 恒假性的判断变得异常困难。

1936年Church和Turing分别独立地证明了: **对于谓词逻辑, 判定问题是不可解的。**

全称量词消去规则（简记为 **U规则** 或 **UI**）

$$\frac{\forall x A(x)}{\therefore A(y)} \quad \text{或} \quad \frac{\forall x A(x)}{\therefore A(c)}$$

两式成立的条件是：

在第一式中，取代 x 的 y 应为任意的不在 $A(x)$ 中约束出现的个体变项。

在第二式中， c 为任意个体常项.用 y 或 c 去取代 $A(x)$ 中的自由出现的 x 时，一定要在 x 自由出现的一切地方进行取代。

存在量词消去规则（简记为**EI规则**或**EI**）

$$\frac{\exists x A(x)}{\therefore A(c)}$$

该式成立的条件是：

c 是使 A 为真的特定的个体常项.

c 不在 $A(x)$ 中出现.

若 $A(x)$ 中除自由出现的 x 外，还有其他自由出现的个体变项，
此规则不能使用.

推理的样例：

老张请小刘和老钱吃饭。他和老钱先到饭店，等了好久小刘还没有到。老张自言自语说：

“哎，该来的还没来。”

老钱听了不高兴了：

“哦，原来我是不该来的？那我走吧。”

问题：

如果你是老钱，你会不高兴吗？你的不高兴，有道理吗？

定义谓词:

$P(x)$: x 该来;

$Q(x)$: x 来了;

前提:

$\forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$ (该来的, 还没有来); $Q(\text{老钱})$ (老钱来了)

$P(\text{老钱})$ (假设老钱该来)

推理过程:

① $P(\text{老钱}) \rightarrow \neg Q(\text{老钱})$ 全称量词消去, 前提引入

② $Q(\text{老钱})$ 前提引入

③ $\neg P(\text{老钱})$ ①②拒取式

④ $P(\text{老钱})$ 前提引入

⑤ $P(\text{老钱}) \wedge \neg P(\text{老钱})$ ③④合取



推出矛盾!



老钱不该来

例：证明苏格拉底三段论：“人都是要死的，苏格拉底是人，所以苏格拉底是要死的。”

令 $F(x):x$ 是人, $G(x):x$ 是要死的, a : 苏格拉底

前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), F(a)$

结论: $G(a)$

证明: ① $F(a)$ 前提引入

② $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ 前提引入

③ $F(a) \rightarrow G(a)$ ② 全称量词消去

④ $G(a)$ ①③ 假言推理

注意：使用全称量词消去时，同时用 a 取代 x .

若 $A \leftrightarrow B$ 为逻辑有效式, 则称 A 与 B 是等值的, 记作 $A \leftrightarrow B$, 并称 $A \leftrightarrow B$ 为**等值式**.

基本等值式:

命题逻辑中基本等值式的代换实例

如, $\forall x F(x) \rightarrow \exists y G(y) \Leftrightarrow \neg \forall x F(x) \vee \exists y G(y)$

$\neg(\forall x F(x) \vee \exists y G(y)) \Leftrightarrow \neg \forall x F(x) \wedge \neg \exists y G(y)$ 等

消去量词等值式

设 $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

$\forall x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n)$

$\exists x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \vee A(a_2) \vee \dots \vee A(a_n)$

量词辖域收缩与扩张等值式

设 $A(x)$ 是含 x 自由出现的公式, B 中不含 x 的出现

关于全称量词的:

$$\forall x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \vee B$$

$$\forall x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge B$$

$$\forall x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow B$$

$$\forall x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \forall x A(x)$$

量词分配等值式

$$\forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$$

$$\exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$$

注意： $\forall$ 对 $\vee$ 无分配律， $\exists$ 对 $\wedge$ 无分配律

例将下面命题用两种形式符号化

(1) 没有不犯错误的人

(2) 不是所有的人都爱看电影

解： (1) 令 $F(x)$: x 是人, $G(x)$: x 犯错误.

$$\neg \exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$$

$$\Leftrightarrow \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$$

(2) 令 $F(x)$: x 是人, $G(x)$: 爱看电影.

$$\neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$$

$$\Leftrightarrow \exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$$

设 A 为一个一阶逻辑公式,若 A 具有如下形式 $Q_1x_1Q_2x_2\cdots Q_kx_kB$,则称 A 为**前束范式**,

其中 $Q_i(1\leq i\leq k)$ 为 $\forall$ 或 $\exists$, B 为不含量词的公式.

例如, $\forall x\exists y(F(x)\rightarrow(G(y)\wedge H(x,y)))$

$\forall x\neg(F(x)\wedge G(x))$

是前束范式,而

$\forall x(F(x)\rightarrow\exists y(G(y)\wedge H(x,y)))$

$\neg\exists x(F(x)\wedge G(x))$

不是前束范式,

■ 标准化与简化

前束范式通过一个机械化的过程，将所有量词“提取”到前面，得到一个结构清晰、标准化的形式

■ 为逻辑推理和证明提供便利

许多形式化的逻辑推理规则和证明技巧在处理前束范式时变得更加直接和系统化。

(前束范式存在定理) 一阶逻辑中的任何公式都存在与之等值的前束范式

注意:

公式的前束范式不惟一

求公式的前束范式的方法:

- 利用重要等值式、
- 置换规则、
- 换名规则、代替规则进行等值演算.

- **换名规则**: 将量词辖域中出现的某个**约束出现**的个体变项及对应的指导变项, 改成另一个辖域中**未曾出现过的**个体变项符号, 公式中其余部分不变, 则所得公式与原来的公式等值.
- **代替规则**: 对某**自由出现**的个体变项用与原公式中所有个体变项符号不同的符号去代替, 则所得公式与原来的公式等值.

例：求下列公式的前束范式

$$(1) \neg \exists x (M(x) \wedge F(x))$$

$$\text{解 } \neg \exists x (M(x) \wedge F(x))$$

$$\Leftrightarrow \forall x (\neg M(x) \vee \neg F(x)) \quad (\text{量词否定等值式})$$

$$\Leftrightarrow \forall x (M(x) \rightarrow \neg F(x))$$

两步结果都是前束范式，说明前束范式不惟一。

$$(2) \forall x F(x) \wedge \neg \exists x G(x)$$

解: $\forall x F(x) \wedge \neg \exists x G(x)$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \wedge \forall x \neg G(x) \text{ (量词否定等值式)}$$

$$\Leftrightarrow \forall x (F(x) \wedge \neg G(x)) \text{ (量词分配等值式)}$$

另有一种形式

$$\forall x F(x) \wedge \neg \exists x G(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \wedge \forall x \neg G(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \wedge \forall y \neg G(y) \text{ (代替规则)}$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y (F(x) \wedge \neg G(y)) \text{ (量词辖域扩张)}$$

两种形式是等值的

$$(3) \exists x F(x) \vee \neg \forall x G(x)$$

解 $\exists x F(x) \vee \neg \forall x G(x)$

$$\Leftrightarrow \exists x F(x) \vee \exists x \neg G(x)$$

$$\Leftrightarrow \exists x (F(x) \vee \neg G(x))$$

或 $\Leftrightarrow \exists x \exists y (F(x) \vee \neg G(y))$

$$(4) \forall x (F(x, y) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge H(x, z)))$$

解用换名规则,也可用代替规则,这里用代替规则

$$\forall x (F(x, y) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge H(x, z)))$$

$$\Leftrightarrow \forall x (F(x, u) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge H(x, z)))$$

$$\Leftrightarrow \forall x \exists y (F(x, u) \rightarrow G(x, y) \wedge H(x, z))$$

注意: $\forall x$ 与 $\exists y$ 不能颠倒

➤命题逻辑部分：

什么是命题；常见的联结词；

命题公式；自然语言转换成命题公式；

真值表；等值演算；

范式；范式的作用；主合（析取）范式的求解方法；

➤推理证明部分：

推理的形式结构

推理常用的定理与规则

构造证明方法：归谬法；演绎法；

➤一阶逻辑部分：

一阶逻辑与命题逻辑；个体；谓词；量词
合式公式；公式的表示方法；解释；分类
等值式；前束范式；